

Задачи для самостоятельного решения. Тема 2: геометрическая оптика.

1. Луч света падает на поверхность стекла под углом $\alpha_{\text{стекло}} = 60^\circ$. Под каким углом $\alpha_{\text{вода}}$ свет должен упасть на поверхность воды для того, чтобы углы преломления в стекле и воде были равны?
2. Под каким углом α луч света должен упасть на поверхность стекла с тем, чтобы угол преломления β был в два раза меньше угла падения?
3. Под каким углом α луч света должен упасть на поверхность стекла с тем, чтобы отражённый луч оказался перпендикулярным преломлённому?
4. Чему равен угол падения α луча света на поверхность алмаза с показателем преломления $n = 2,42$, если известно, что он оказался больше угла преломления γ на угол $\varphi = 30^\circ$?
5. На дне моря недалеко от берега (на неизвестном расстоянии x) лежит сундук. Человек, стоящий на берегу, пытается подцепить сундук металлическим шестом. При этом шест движется по направлению к сундуку под углом $\varphi = 30^\circ$ к поверхности воды (горизонту). В какой-то момент шест выскальзывает из рук человека и падает на дно моря на расстоянии $L = 1$ м от сундука. Вопрос: чему равна глубина моря в том месте, где на дне лежит сундук? Пренебречь сопротивлением воды.
6. Человек стоит на краю бассейна с водой и смотрит вниз на воду (практически под прямым углом). Ему кажется, что глубина бассейна $h = 1,5$ м. Какова истинная глубина бассейна, заполненного водой?
7. Рыбак вбил шест в дно озера. При этом оказалось, что шест возвышается над поверхностью воды на высоту $h = 1$ м. Известно, что глубина озера в том месте, где вбили в дно шест, составляет $H = 3$ м. Вычислить длину тени от шеста на поверхности воды l и на дне озера L , если известно, что высота Солнца на горизонте составляет угол $\varphi = 30^\circ$.
8. Высота Солнца над поверхностью озера составляет угол $\varphi = 20^\circ$. Под каким углом δ к поверхности воды необходимо расположить плоское зеркало, чтобы угол преломления солнечного луча в воде составлял $\gamma = 30^\circ$?
9. Нырятьщик за жемчугом стоит на ровном дне моря на глубине $H=15$ м. Его рост составляет величину $h=1,75$ м. На некотором расстоянии L от ступней

его ног находится сундук с сокровищем, который он видит на дне отражённым от поверхности воды. Определить расстояние L .

10. Рассматривается тонкая стеклянная сфера радиуса $R = 0,25$ м, заполненная водой. На сферу спереди (слева направо) падает параллельный пучок света. Вычислить площадь поверхности S , в пределах которой лучи света будут проникать в воду.

11. Солнце находится над горизонтом на высоте (угловая высота) $\varphi = 40^\circ$. Вопрос: под каким углом δ к горизонту необходимо расположить плоское зеркало с тем, чтобы отражённый от него луч был направлен перпендикулярен горизонту (перпендикулярно вверх)?

12. Солнце находится над горизонтом на высоте (угловая высота) $\varphi = 30^\circ$. Человек стоит на берегу озера и видит его изображение в воде. Затем человек приседает и понижает уровень глаз на $h = 0,1$ м. Вопрос: на какое расстояние L при этом приблизится изображение Солнца к берегу?

13. Человек, рост которого $h = 1,75$ м, движется по направлению к уличному фонарю со скоростью $v = 1$ м/сек. В некоторый момент времени длина его тени от фонаря составляет величину $l_1 = 1,5$ м, а через 3 сек. – уже $l_2 = 1$ м. Вопрос: какова высота H уличного светильника?

14. Над морем на высоте $H = 100$ м висит НЛО. С крыши дома, высота которого h неизвестна, он виден под углом $\varphi_1 = 30^\circ$ к горизонту, в то время как его изображение в море видно с крыши дома под углом $\varphi_2 = 60^\circ$ к горизонту. Вопрос: чему равна высота h дома на берегу моря?

15. Какой должна быть минимальная высота h вертикального плоского зеркала для того, чтобы человек мог видеть себя не двигаясь в полный свой рост H ? Примечание: предположить, что верхний край зеркала расположен на уровне глаз человека. Расстоянием между глазами и макушкой головы пренебречь.

16. Два плоских зеркала расположены под углом φ друг к другу. Между ними поместили точечный источник света, в результате чего получили $N=11$ изображений этого источника в зеркалах. Определить угол φ между зеркалами.

Замечание: во всех задачах предполагается, что показатели преломления воды и стекла известны (их надо знать!). Все задачи необходимо решать так,

чтобы получить сначала окончательную формулу, а потом подставлять в неё численные данные.